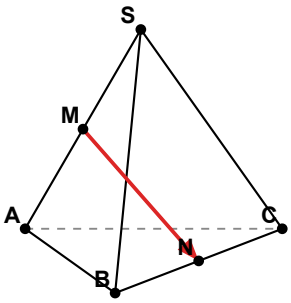
BỘ SƯU TẬP KHUNG HÌNH HỌC VÀ ĐỒ HỌA TOÁN K-12

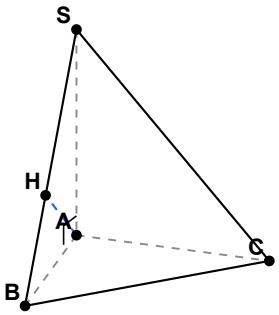
Thử nghiệm Thực tế Hệ sinh thái Typst: CeTZ 3D + ctz-euclide 2D + vartable BBT + cetz-plot Oxy

I. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 3D (Tùy biến Điểm phụ, Nét vẽ, Vectơ & Thiết diện)

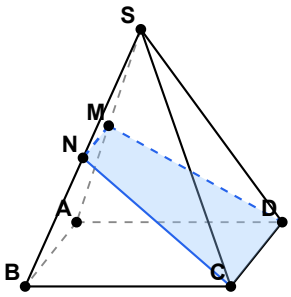
1. Tứ diện $S.ABC$ + Trung điểm M, N + Vectơ $\overrightarrow{MN}$:



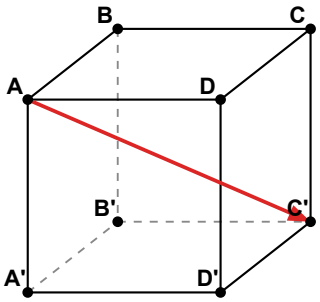
2. Chóp $S.ABC$ có cạnh bên $SA \perp (ABC)$:



3. Chóp tứ giác $S.ABCD$ + Tô màu thiết diện $(MNCD)$:

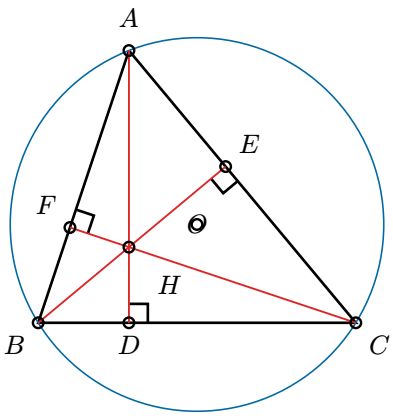


4. Hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ + Đường chéo AC':

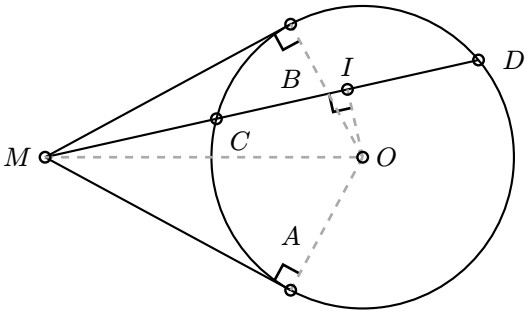


II. HÌNH HỌC PHẲNG 2D (`@preview/ctz-euclide:0.3.0` - Tự động né đè nhãn & chuẩn xác Euclid)

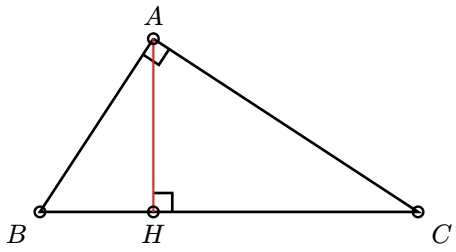
1. ΔABC **nhọn nội tiếp** (O) **+ 3 đường cao** AD, BE, CF**:**



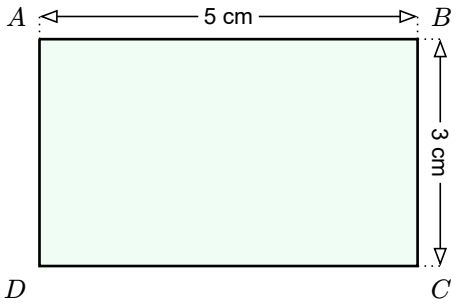
2. Điểm M **ngoài** (O) **+ 2 tiếp tuyến** MA, MB **+ Cát tuyến** MCD**:**



3. Tam giác vuông tại A **+ Đường cao** AH**:**



4. Hình chữ nhật có thước đo kích thước (Tiểu học):



III. BẢNG BIẾN THIÊN (`@preview/vartable:0.2.4`) & ĐỒ THỊ Oxy (`@preview/cetz-plot`)

1. Bảng biến thiên hàm phân thức có Tiệm cận đứng nét đôi ‖:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Dấu y'	$-$	‖	$-$
Chiều biến thiên y	$2 \searrow -\infty$	‖	$+\infty \searrow 2$

2. Đồ thị Hàm số bậc ba $y = x^3 - 3x + 1$ (Hệ trục school-book Oxy mũi tên chuẩn SGK):

